第 5 章　特征值与特征向量

1. 已知 A 为 3 阶方阵，1，1，2 是 A 的 3 个特征值，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为这 3 个特征值对应的特征向量，则（　　）.

(A) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 必为矩阵 $2E-A$ 的特征向量

(B) $\alpha_1-\alpha_2$ 必为矩阵 $2E-A$ 的特征向量

(C) $\alpha_1+\alpha_3$ 必为矩阵 $2E-A$ 的特征向量

(D) α_1,α_2 不是矩阵 $2E-A$ 的特征向量，α_3 必为矩阵 $2E-A$ 的特征向量

2. 设 $A=\begin{bmatrix}3&-4&0\\4&-5&0\\a&2&-1\end{bmatrix}$，若 A 的三重特征值 λ 对应两个线性无关的特征向量，则 $a=$（　　）

(A)1　　(B)2　　(C) -1　　(D) -2

3. 已知 $P^{-1}AP=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&3&0\\0&0&3\end{bmatrix}$，$\alpha_1$ 是矩阵 A 属于特征值 $\lambda=1$ 的特征向量，α_2，α_3 是矩阵 A 属于特征值 $\lambda=3$ 的线性无关的特征向量，则矩阵 P 不可以是（　　）.

(A) $[\alpha_1,-2\alpha_2,\alpha_3]$　　(B) $[\alpha_1,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_2-2\alpha_3]$

(C) $[\alpha_1,\alpha_3,\alpha_2]$　　(D) $[\alpha_1+\alpha_2,\alpha_1-\alpha_2,\alpha_3]$

4. $\lambda=-1$ 是 A 的特征值的充分必要条件为（　　）.

(A) $A^2=E$　　(B) $r(A+E)<n$

(C) A 中每行元素之和为 -1　　(D) $A=-E$

5. 设 A，P 都是 n 阶可逆矩阵，λ，ξ 分别是 A 的特征值和对应的特征向量，则 $P^{-1}A^*P$ 的特征值和对应的特征向量分别是（　　）.

(A) $\frac{|A|}{\lambda}$，$P^{-1}\xi$　　(B) $\frac{|A|}{\lambda}$，ξ　　(C) $\frac{1}{\lambda}$，$P\xi$　　(D) $\frac{1}{\lambda}$，$P^{-1}\xi$

6. 设 A 是 3 阶矩阵，将 A 的第 2 列加到第 3 列得矩阵 B，再将 B 的第 3 行的 -1 倍加到第 2 行得 $\begin{bmatrix}1&1&0\\0&2&0\\0&2&a\end{bmatrix}$，其中 a 为常数，则 A 的特征值为（　　）.

(A)1，2，a　　(B)1，2，-2　　(C)1，-1，2　　(D)1，a，$-a$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

7. 下列矩阵中，不能相似对角化的是(　　).

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$　　(B) $\begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$　　(D) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

8. 设 A 为2阶矩阵，$\alpha=\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 是方程组 $Ax=0$ 的解，$\beta=\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 是方程组 $Ax=\beta$ 的解，则矩阵 $A=$_____.

9. 已知 A 为2阶方阵，可逆矩阵 $P=[\alpha,\beta]$ 使得 $P^{-1}AP=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$，$Q=[\beta,\alpha]$，则 $Q^{-1}A^{*}Q=$_____.

10. 设1与 -1 是矩阵 $A=\begin{bmatrix} 3 & 1 & -2 \\ -a & -1 & a \\ 4 & 1 & -3 \end{bmatrix}$ 的特征值，若矩阵 A 可相似对角化，则 $a=$(　　).

(A) -1　　(B)0　　(C)1　　(D)2

11. 已知 $A=\begin{bmatrix} 1 & -1 & -a \\ 2 & a & -2 \\ -a & -1 & 1 \end{bmatrix}$，求 A 的特征值，并讨论 A 是否可相似对角化.

12. 设 A 是3阶实对称矩阵，已知 A 的每行元素之和为3，且有二重特征值 $\lambda_1=\lambda_2=1$.求 A 的全部特征值、特征向量，并求 A^n .

13. 设 A 是3阶实对称矩阵，满足 $A+A^2+\frac{1}{2}A^3=O$，则 $r(A)=$_____.

14. (1) 设 A，B 是 n 阶矩阵，A 有特征值 $\lambda=1,2,\cdots,n$.证明 AB 和 BA 有相同的特征值且 $AB\sim BA$；

(2) 对一般的 n 阶矩阵 A，B，是否必有 $AB\sim BA$，说明理由.

15. 已知 $A=\begin{bmatrix} 3 & a & 4 \\ 2 & -1 & 2 \\ -2 & -a & -3 \end{bmatrix}$，求 A 的特征值，问 a 为何值时，A 不能相似于对角矩阵；a 为何值时，A 相似于对角矩阵，并求可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=\Lambda$.

16. 已知3阶矩阵 A 有三个特征值 -1，2，$\frac{1}{3}$，对应的特征向量分别是 ξ_1，ξ_2，ξ_3，取 $P=[2\xi_2,-\xi_1,3\xi_3]$，则 $P^{-1}AP=$_____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

17. 已知 A 是3阶矩阵，$r(A)=1$，则 $\lambda=0$ 是 A 的特征值，其重数(　　).

(A)必为2　　(B)可能为2或3

(C)可能为1或2　　(D)可能为1，2或3

18. 设 A 是2阶矩阵，有特征值 $\lambda_1=1$，$\lambda_2=2$，$f(x)=x^2-3x+3$，则 $f(A)=$_____.

19. 设 A，B 是 n 阶可逆矩阵，且 $A\sim B$，则以下结论中：

①$A^{-1}\sim B^{-1}$；　②$A^{\mathrm{T}}\sim B^{\mathrm{T}}$；　③$A^{*}\sim B^{*}$；　④$AB\sim BA$.

正确结论的个数是(　　).

(A)1　(B)2　(C)3　(D)4

20. 设 $A=E-\dfrac{3}{\alpha^{\mathrm{T}}\alpha}\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$，其中 E 是 n 阶单位矩阵，$\alpha=[a_1,a_2,\cdots,a_n]^{\mathrm{T}}\neq 0$.

(1)计算 A^2，并求 A^{-1}；

(2)验证 α 是 A 的特征向量，并求 A 的对应于 α 的特征值.

21. 设 A 是3阶矩阵，λ_0 是 A 的特征值，对应的特征向量为 $\xi=[1,1,1]^{\mathrm{T}}$，且 $|A|=1$，A^{*} 是 A 的伴随矩阵，$A^{*}=\begin{bmatrix}-a & 1 & -2\\ -1 & b & -\dfrac{7}{2}\\ 2 & -3 & a\end{bmatrix}$，求参数 a，b 及 λ_0.

22. 设 A 是3阶矩阵，λ_1，λ_2，λ_3 是 A 的三个不同的特征值，对应的特征向量分别是 ξ_1，ξ_2，ξ_3，令 $\beta=\xi_1+\xi_2+\xi_3$.证明：

(1)β 不是 A 的特征向量；

(2)向量组 β，$A\beta$，$A^2\beta$ 线性无关.

23. 设 A 为3阶实对称矩阵，$\mathrm{tr}(A)=1$，齐次线性方程组 $Ax=0$ 的通解为 $x=k_1[-2,1,0]^{\mathrm{T}}+k_2[-3,0,1]^{\mathrm{T}}$，$k_1$，$k_2$ 为任意常数，求 A^n

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888